ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Mag. Carlos Chavez Broncano
Enterprise Architect

Unidad 1: Conceptos Tecnológicos

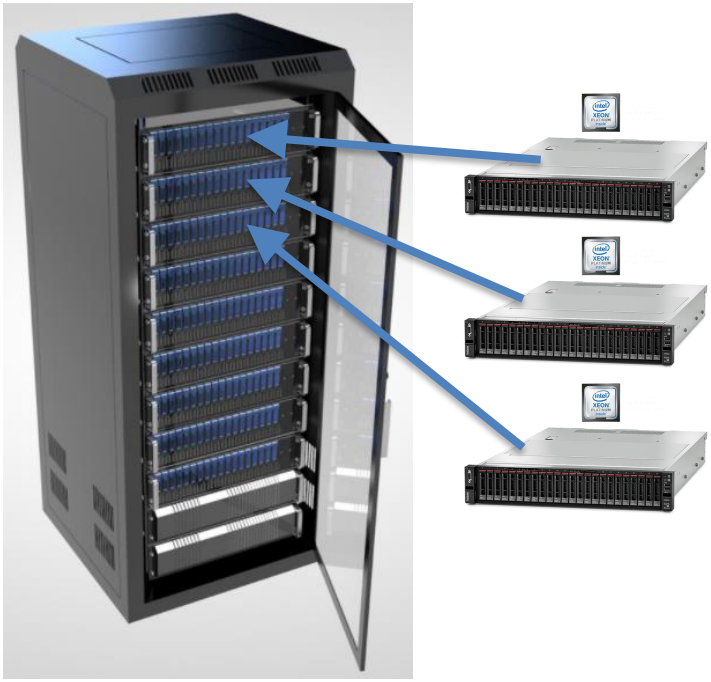
- ✓ Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS y modelos híbridos)
- ✓ Escalabilidad, Elasticidad, Balanceo de Carga, Alta disponibilidad, Monitoreo y Observabilidad
- ✓ Sistemas Empresariales: Cores, CRM, ERP, ECM y Arquitectura basada en APIs.
- ✓ Data e Inteligencia: Big Data, Analytics, IA Generativa y Machine Learning.
- ✓ Ciberseguridad y Gestión de Riesgos Digitales.
- ✓ Arquitecturas Modernas (Microservicios, Eventos, API Management).

Conceptos: Servidor



- Es un hardware más potente que una computadora personal (Más CPUs, RAM, disco).
- Provee servicios a otras computadoras “clientes”.
- Requiere un Sistema Operativo para servidor donde se pueda virtualizar el HW en partes más pequeñas (máquinas virtuales).

Conceptos: Racks (Gabinetes)



- Es un gabinete donde físicamente se instalan varios servidores.
- Provee energía a todos los servidores instalados.
- Permite ahorrar espacio y tener espacio adicional para el crecimiento.

Conceptos: Data Center (Centro de Datos)



- Es un lugar físico donde hay varios racks (gabinetes) y servidores en cada uno.
- Provee una gran cantidad de recursos de computación (CPUs, RAM, Disco) mediante máquinas virtuales.
- Tiene sistema de aire acondicionado para mantener una temperatura adecuada y que no se sobrecalienten los equipos electrónicos.
- Son espacios cerrados con puertas de acceso herméticas que cuidan del ingreso de polvo.

Conceptos: Data Center (Centro de Datos)



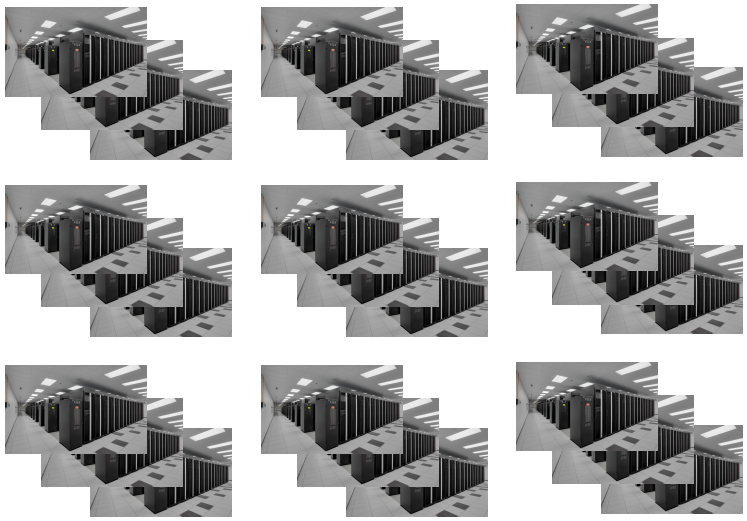


El costo de implementar un Data Center es muy alto (Puede costar > US$ 1 MM). Además de personal que lo administre.



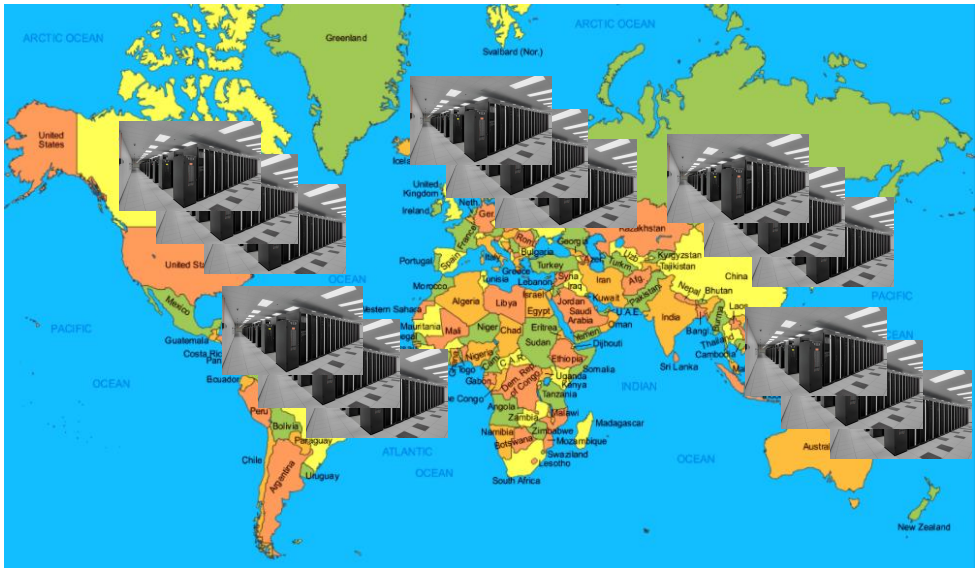
Pocas empresas en Perú tienen un Data Center propio (Ejemplo: Bancos, Seguros, Telecomunicaciones, etc.)

Cloud Computing: Economía de escala



- **Economía de escala:** “A medida que tienes más data centers más grandes y con muchos gabinetes y servidores tu costo por máquina virtual disminuye”:
  - Se automatizan las tareas de administración.
  - Se requiere poco personal para administrar los data centers

Cloud Computing: Economía de escala



- En la actualidad existen varias **empresas proveedoras** en el mundo que aprovechan la economía de escala y poseen data centers en varios lugares del mundo:
  - Ofrecen **alquiler de máquinas virtuales por internet** (Costo por hora o por minuto). Ejemplo: Podrías alquilar una máquina virtual por US$ 5 al mes (1 CPU + 1 GB RAM + 20 GB Disco SSD)

Cloud Computing: Economía de escala



- **Agilidad**: Es muy rápido crear una máquina virtual, sólo toma unos pocos minutos entre la selección de las características y la creación. Todo se hace con unos pocos clicks en la página web del proveedor de Cloud Computing.



- **Bajo costo**: Cuando ya no se requiere la máquina virtual la puedes eliminar con un click (sólo se paga por el tiempo utilizado). Muy útil cuando tienes que hacer pruebas de un prototipo por ejemplo.

Cloud Computing: Proveedores líderes

Figure 1: Magic Quadrant for Strategic Cloud Platform Services



amazon web services aws — 1 Desde 2006

Microsoft Azure — 2 Desde 2008

Google Cloud — 3 Desde 2008

Cloud Computing: Definición

- La informática o computación en la nube es la entrega bajo demanda de capacidad informática, almacenamiento de bases de datos, aplicaciones y otros recursos de TI (*) a través de una plataforma de servicios en la nube mediante Internet con un sistema de precios basado en el consumo.

- (*): TI es Tecnología de la Información

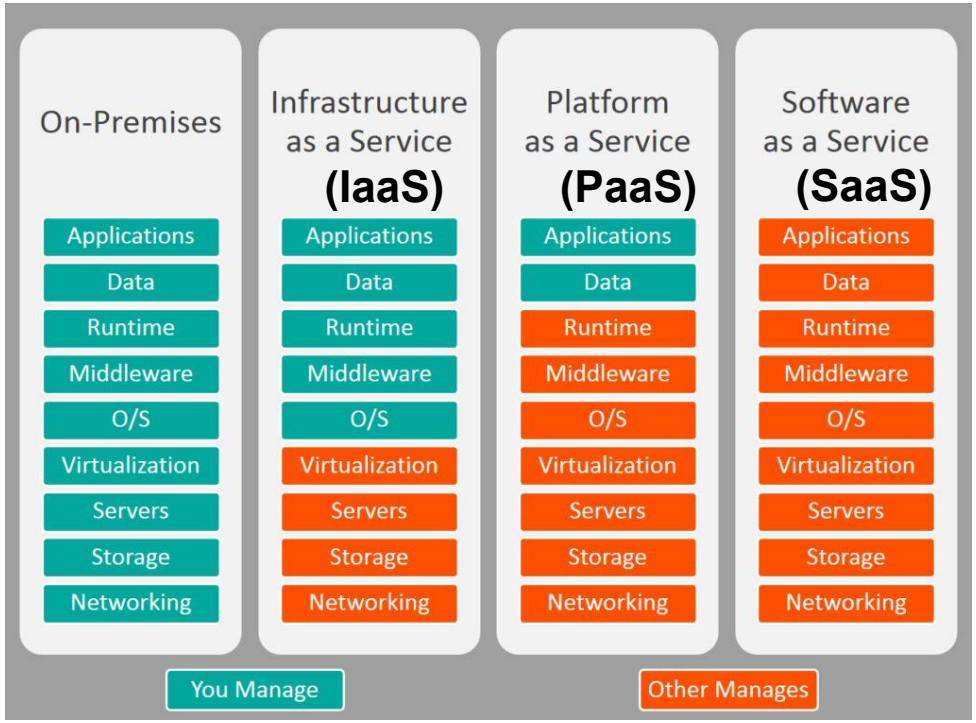
Fuente: https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/

Cloud Computing: Ventajas

- **Aprovisionamiento rápido** a recursos de TI
- **Costo eficiente**
- **Flexibilidad** para ampliar y reducir capacidad a demanda
- **Esfuerzo operacional bajo** a la organización

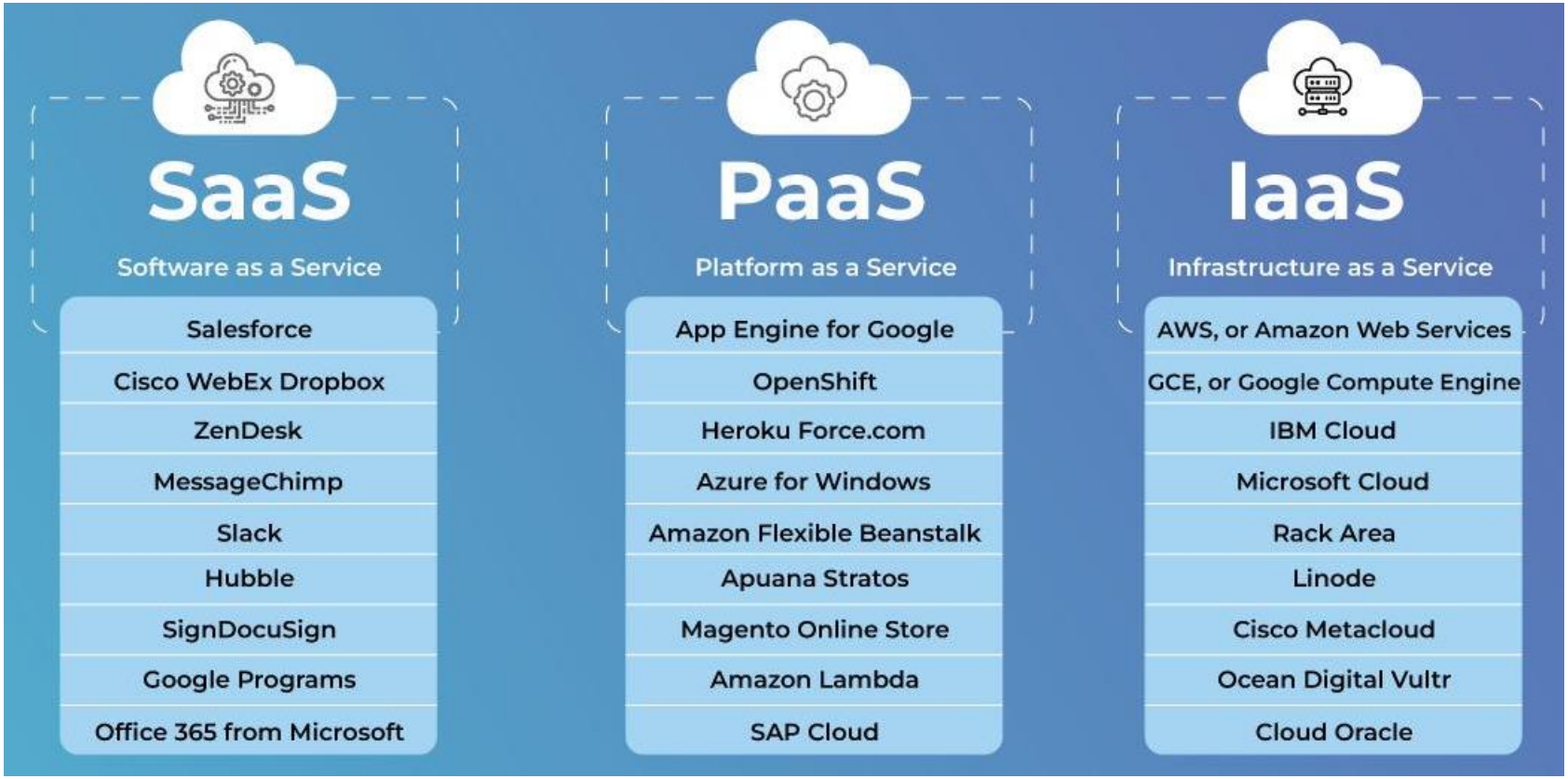
Fuente: https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/

Cloud Computing: Modelos de servicios



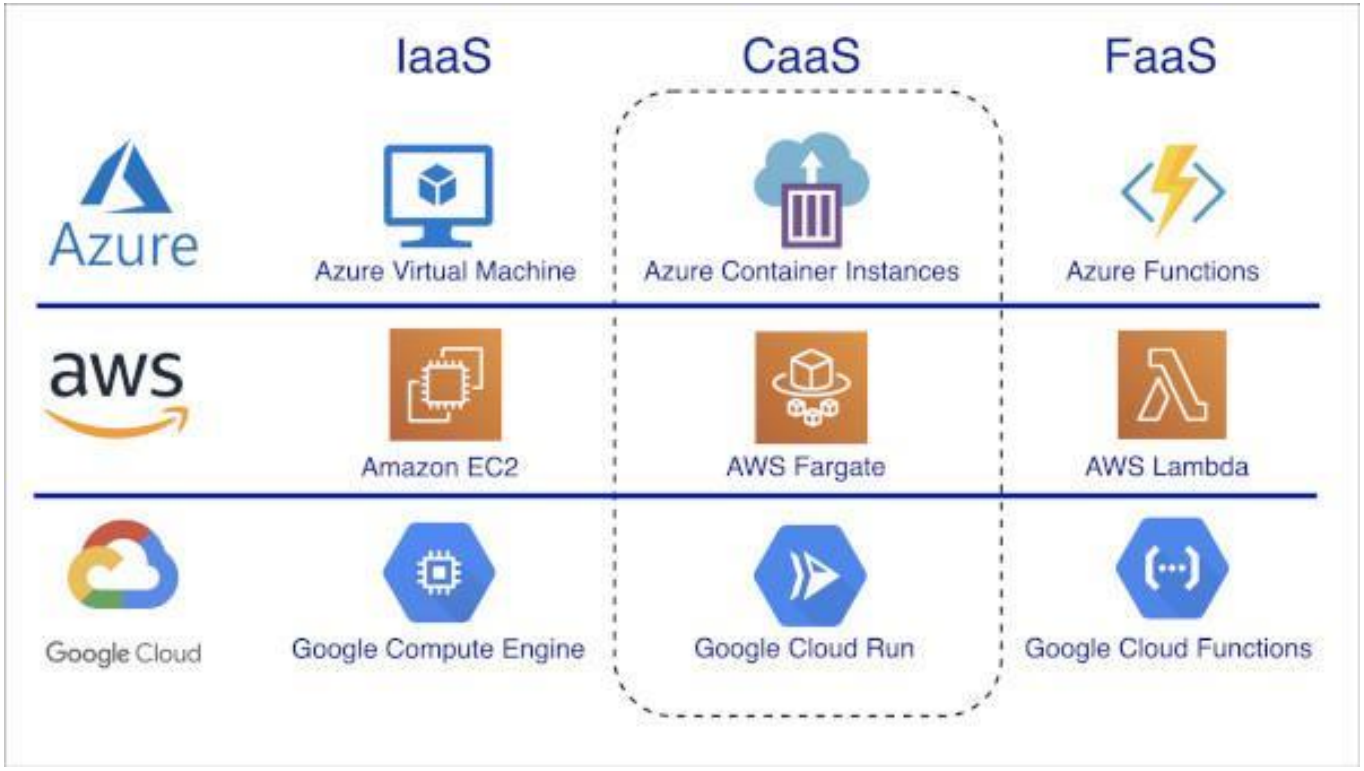
Fuente: https://www.bmc.com/blogs/saas-vs-paas-vs-iaas-whats-the-difference-and-how-to-choose/

Cloud Computing: Ejemplos SAS, PAAS & IAAS



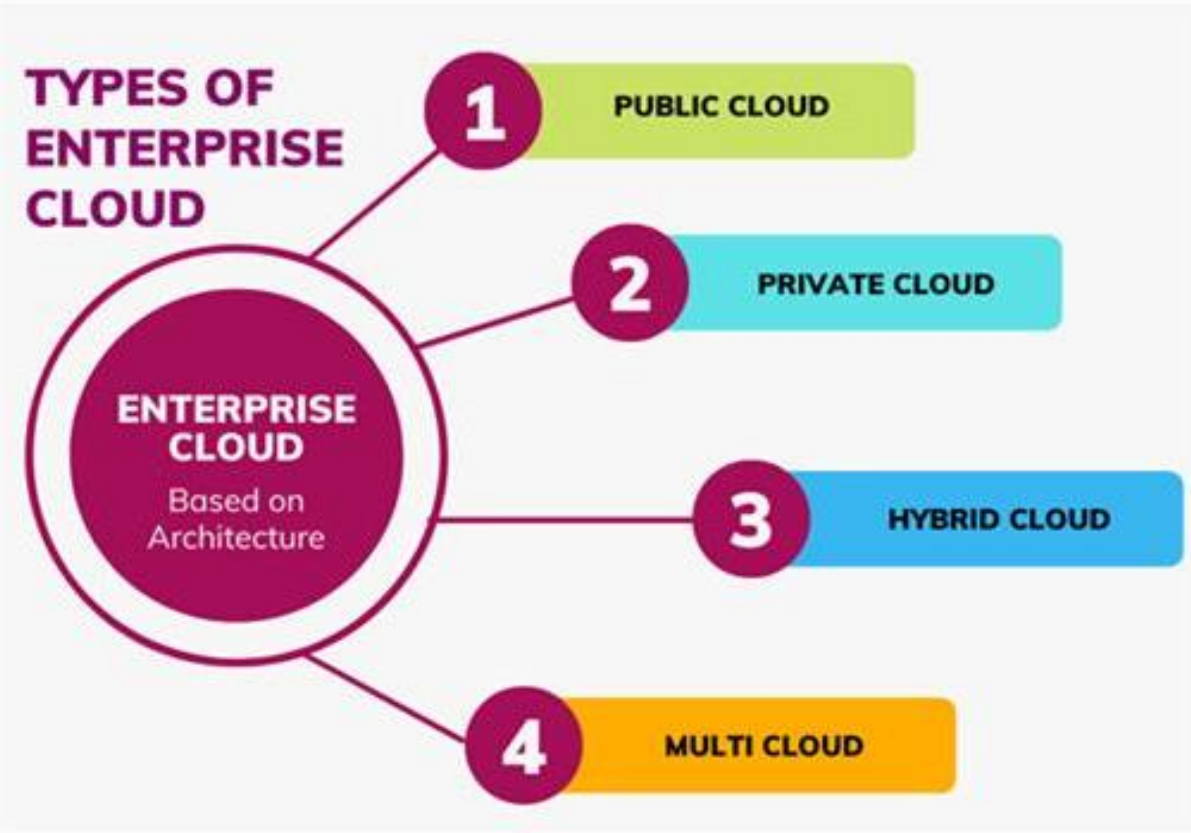
Fuente: https://www.glasierinc.com/blog/saas-vs-paas-vs-iaas?utm_source=chatgpt.com

Cloud Computing: Diferencia CaaS & FaaS



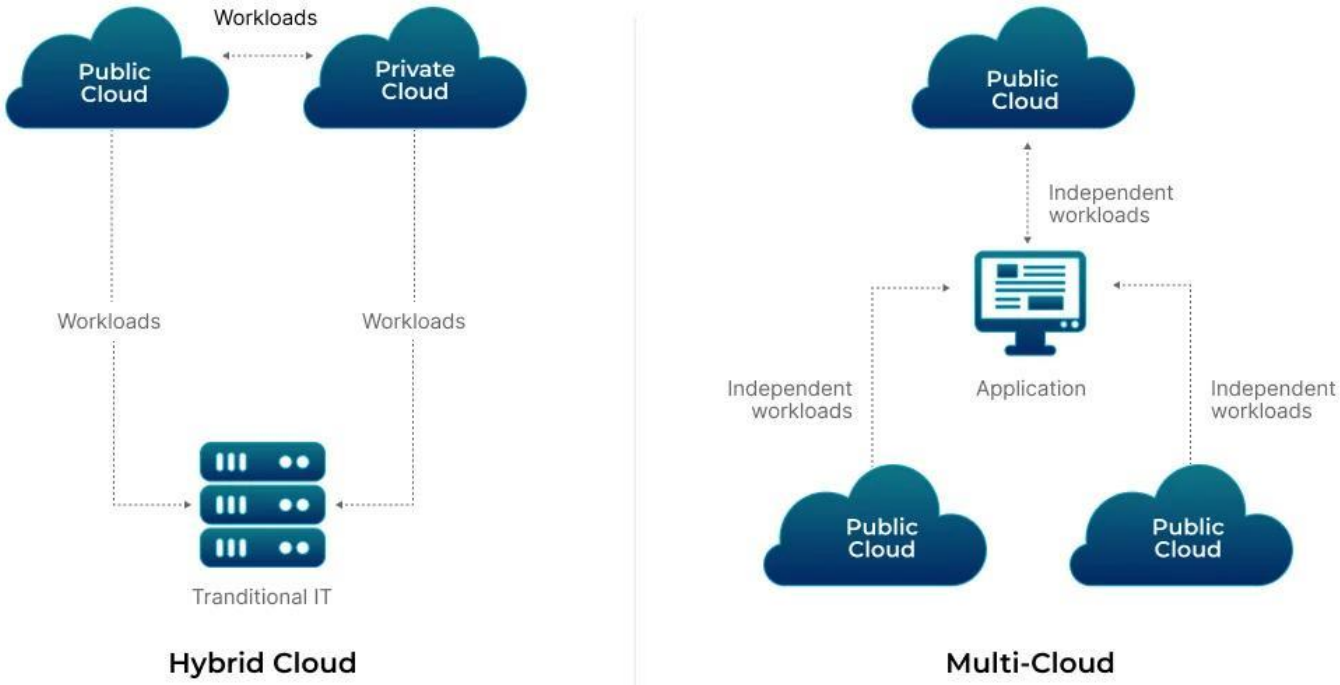
Fuente: https://maybe.works/blogs/what-is-iaas-and-how-does-it-differ-from-paas-saas-faas-and-caas?utm_source=chatgpt.com

Cloud Computing: Modelos despliegue



Fuente: https://www.sangfor.com/blog/cloud-and-infrastructure/what-is-enterprise-cloud?utm_source=chatgpt.com

Cloud Computing: Modelos híbridos



Fuente: https://www.mindinventory.com/blog/cloud-computing-in-fintech/?utm_source=chatgpt.com

Iniciamos la pausa de preguntas/consultas!!!

Unidad 1: Conceptos Tecnológicos

- ✓ Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS y modelos híbridos)
- ✓ Escalabilidad, Elasticidad, Balanceo de Carga, Alta disponibilidad, Monitoreo y Observabilidad
- ✓ Sistemas Empresariales: Cores, CRM, ERP, ECM y Arquitectura basada en APIs.
- ✓ Data e Inteligencia: Big Data, Analytics, IA Generativa y Machine Learning.
- ✓ Ciberseguridad y Gestión de Riesgos Digitales.
- ✓ Arquitecturas Modernas (Microservicios, Eventos, API Management).

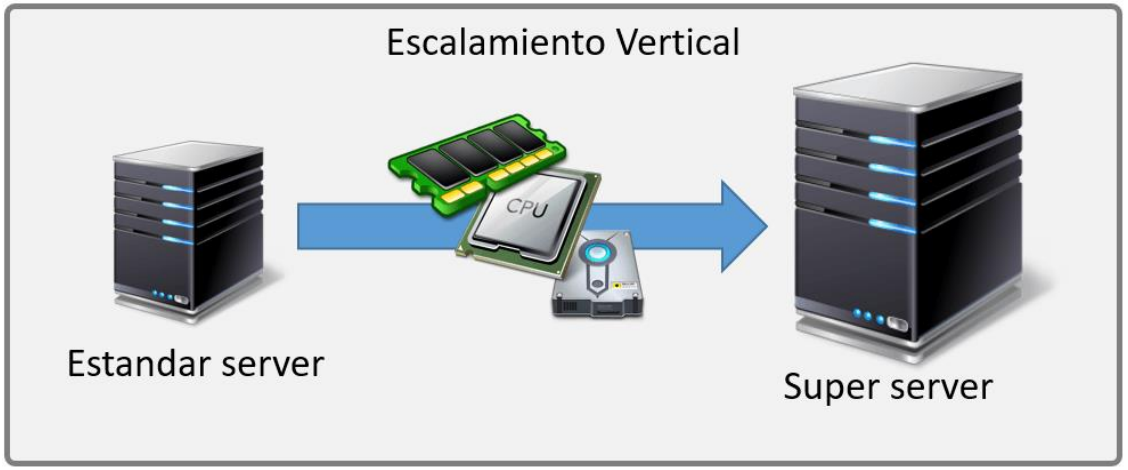
Conceptos: Escalabilidad

"La escalabilidad es la capacidad del software para adaptarse a las necesidades de rendimiento a medida que el número de usuarios crece, las transacciones aumentan y la base de datos empieza a sufrir degradamiento del performance por las cargas crecientes"

Fuente: https://www.oscarblancarteblog.com/2017/03/07/escalabilidad-horizontal-y-vertical/

Conceptos: Escalabilidad vertical

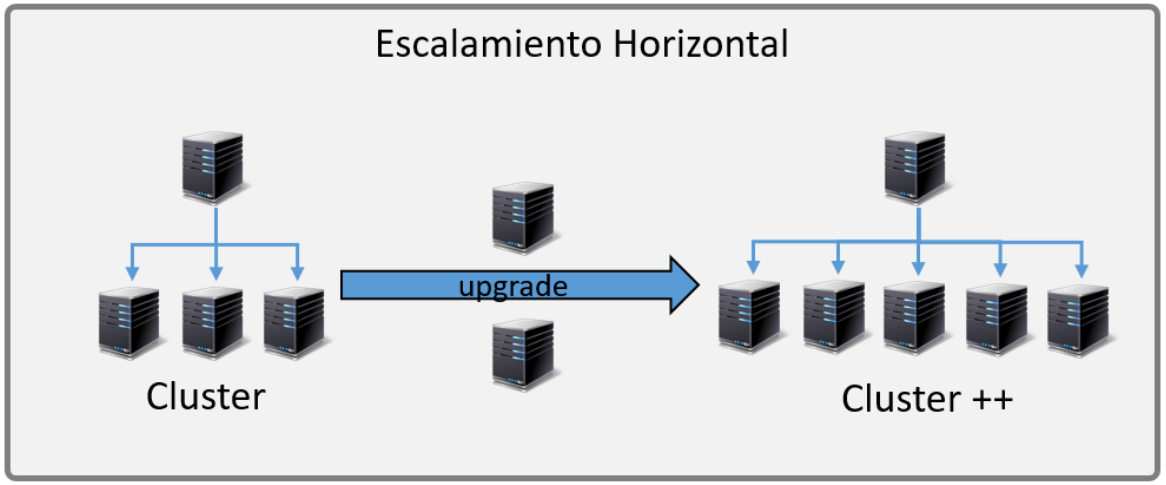
La escalabilidad vertical o hacia arriba, es crecer el hardware por uno más potente, como disco duro, memoria, procesador, etc. pero también puede ser la migración completa del hardware por uno más potente.



Fuente: https://www.oscarblancarteblog.com/2017/03/07/escalabilidad-horizontal-y-vertical/

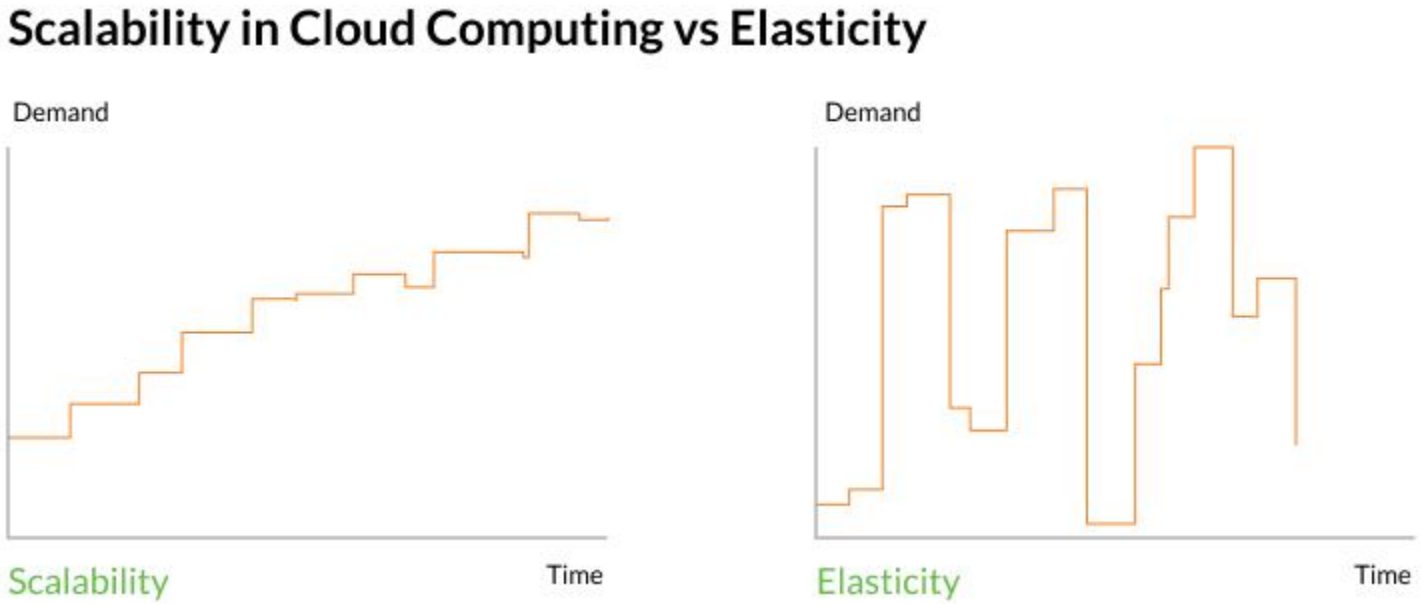
Conceptos: Escalabilidad horizontal

El escalamiento horizontal implica tener varios servidores (conocidos como Nodos) trabajando como un todo. Se crea una red de servidores conocida como Cluster, con la finalidad de repartirse el trabajo entre todos los nodos del cluster, cuando el performance del cluster se ve afectada con el incremento de usuarios, se añaden nuevos nodos al cluster.



Fuente: https://www.oscarblancarteblog.com/2017/03/07/escalabilidad-horizontal-y-vertical/

Conceptos: Elasticidad

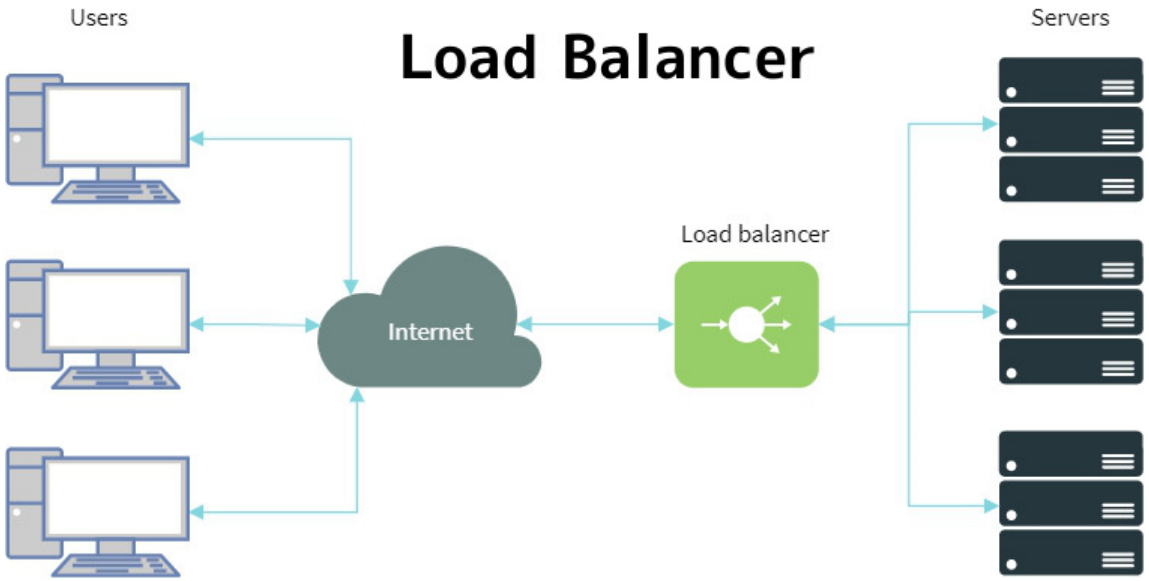


"Informática elástica es la capacidad de ampliar o reducir rápidamente los recursos informáticos de procesamiento, memoria y almacenamiento para satisfacer demandas variables sin tener que preocuparse por planear y preparar la capacidad para períodos de uso máximo. La informática elástica, que suele controlarse con herramientas de supervisión del sistema, equipara la cantidad de recursos asignados a la cantidad de recursos necesarios realmente, sin interrumpir las operaciones. Con la elasticidad de la nube, una compañía evita pagar por la capacidad que no utiliza o por recursos inactivos, y no tiene que preocuparse por invertir en la compra o el mantenimiento de recursos y equipos adicionales."

Fuente: https://dev.pro/insights/how-cloud-products-can-help-your-business-scale-effectively/?utm_source=chatgpt.com

Conceptos: Balanceo de Carga

"El balanceo de carga o Load balancing se define como la distribución eficiente del tráfico de la red entre varios servidores. Cada balanceador de carga se encuentra entre los dispositivos de los clientes y distribuye las solicitudes entrantes a cualquier servidor backend que pueda satisfacerlas."



Fuente: https://forum.huawei.com/enterprise/es/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-balanceo-de-carga-y-c%C3%B3mo-funciona/thread/833733-100237

Conceptos: Alta disponibilidad

"La alta disponibilidad (HA) es la capacidad de garantizar la continuidad de los servicios, incluso en situaciones de deficiencias (es decir, hardware, software, corte de energía, etc.). Es decir, las características del sistema no se pueden detener."



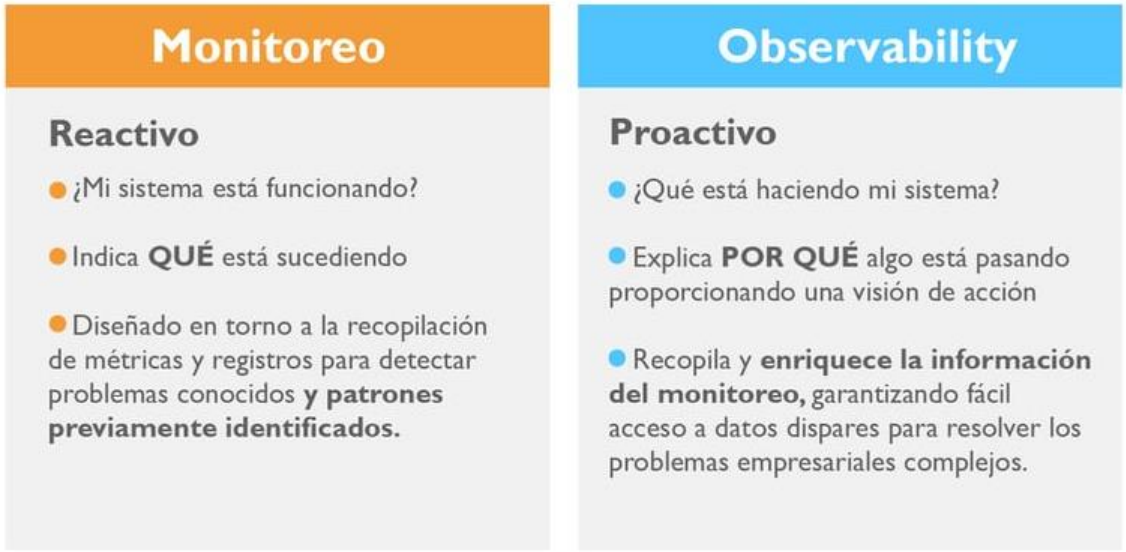
Fuente: https://itcomunicacion.com.mx/alta-disponibilidad-asegura-continuidad-operacional/
https://www.blockbit.com/es/blog/que-es-alta-disponibilidad/#:~:text=Directo%20al%20punto%3A%20la%20alta,sistema%20no%20se%20pueden%20detener.

Monitoreo Infraestructura y Aplicaciones

"La supervisión de la infraestructura y las aplicaciones es simplemente una estrategia de gestión. La estrategia de gestión implica cualquier flujo de trabajo operativo que evalúe los recursos informáticos y las aplicaciones para obtener visibilidad del rendimiento, el estado y la disponibilidad de los servicios que se ejecutan en cualquier infraestructura."

Fuente: https://geekflare.com/es/cloud-infra-app-monitoring/

Monitoreo Infraestructura y Aplicaciones



"La observabilidad permite conocer el por qué de un mal funcionamiento en el sistema, a diferencia del monitoreo que sólo permite detectar dónde están las fallas.

La observabilidad es la evolución del monitoreo, por lo tanto tiene la capacidad de descubrir, analizar, reaccionar así como predecir comportamientos de un sistema. También permite transformar datos en informaciones accionables para la toma de decisiones en cualquier contexto.

La observabilidad comenzó a ganar terreno en 2018, permitiendo recabar eventos, métricas, registros y trazas para suministrar a los desarrolladores el desempeño en tiempo real de sus sistemas de software."

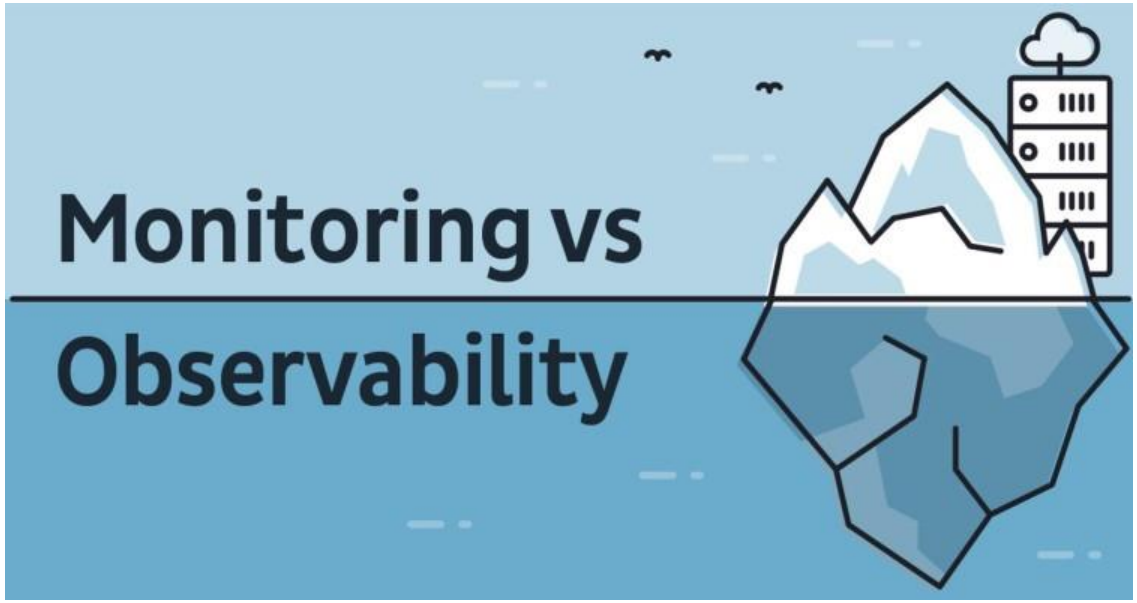
Fuentes: https://www.e-dea.co/monitoreo-ti-empresas
https://www.norwu.com/blog/post/que-es-la-observabilidad

Observabilidad



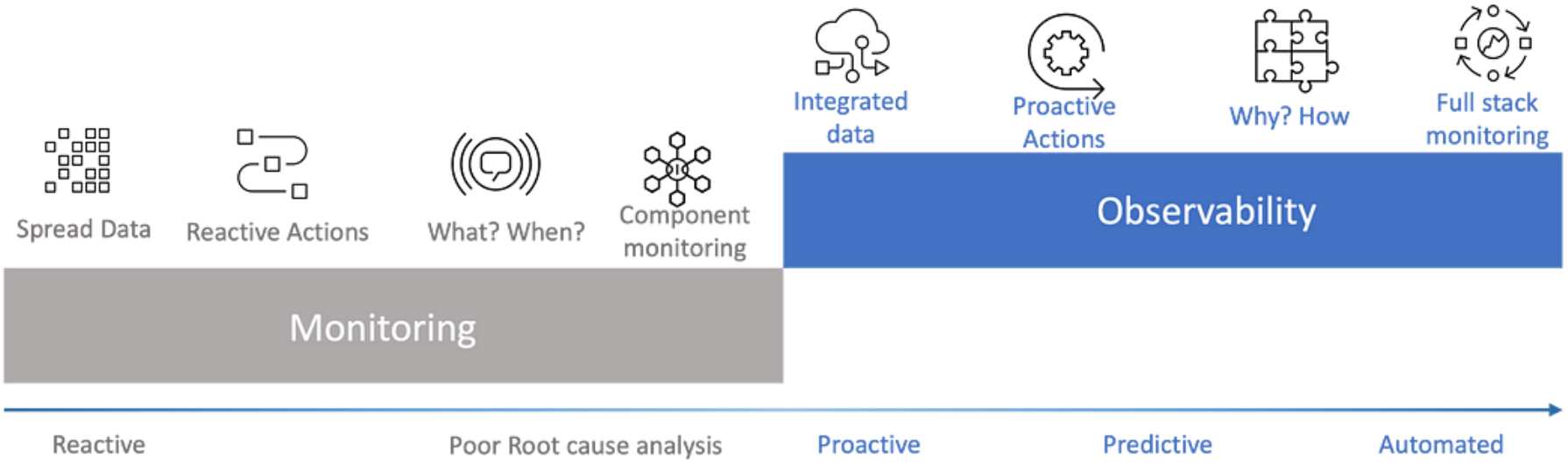
Fuente: https://medium.com/@surfd1001/handling-failures-in-distributed-systems-ae6dab47da0c

Observabilidad



Fuente: https://www.linkedin.com/pulse/all-observability-why-important-andr%C3%A9-grecchi/

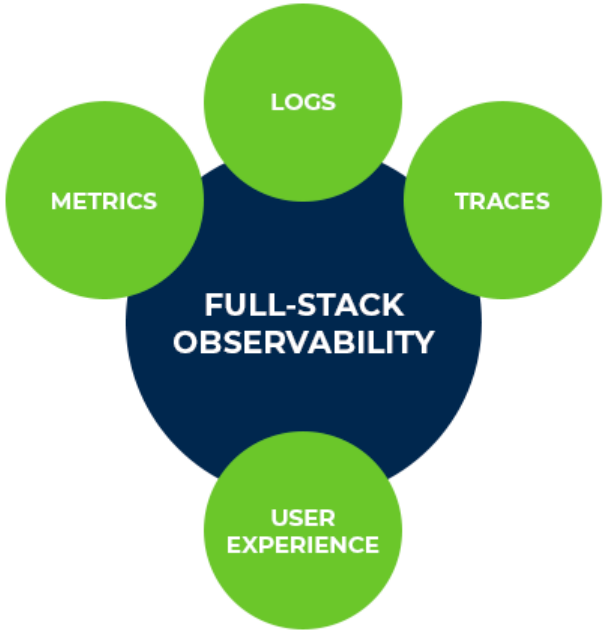
Observabilidad



Fuente: https://blog.devgenius.io/monitoring-vs-observability-with-example-5ebd901eeda8

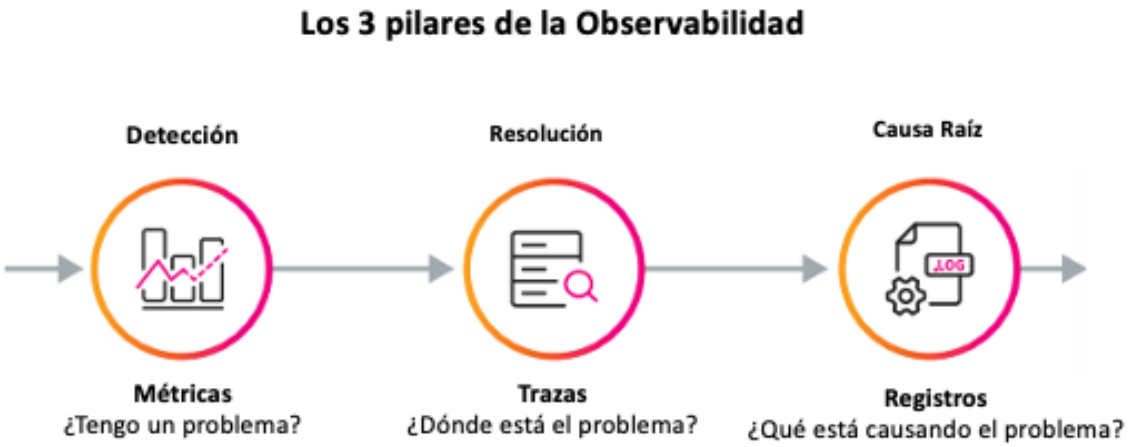
¿Cómo implementar observabilidad?





Referencias: https://www.kiteris.com/que-entendemos-por-observabilidad/
https://orienteed.com/es/que-es-la-observabilidad/

¿Cómo implementar observabilidad?



Fuente: https://www.linkedin.com/pulse/aprovecha-el-poder-de-las-m%C3%A9tricas-trazas-y-registros-/?originalSubdomain=es

SW para observabilidad

https://www.dynatrace.com/

https://www.datadoghq.com/

https://newrelic.com/

https://www.splunk.com/

https://www.honeycomb.io/

https://grafana.com/



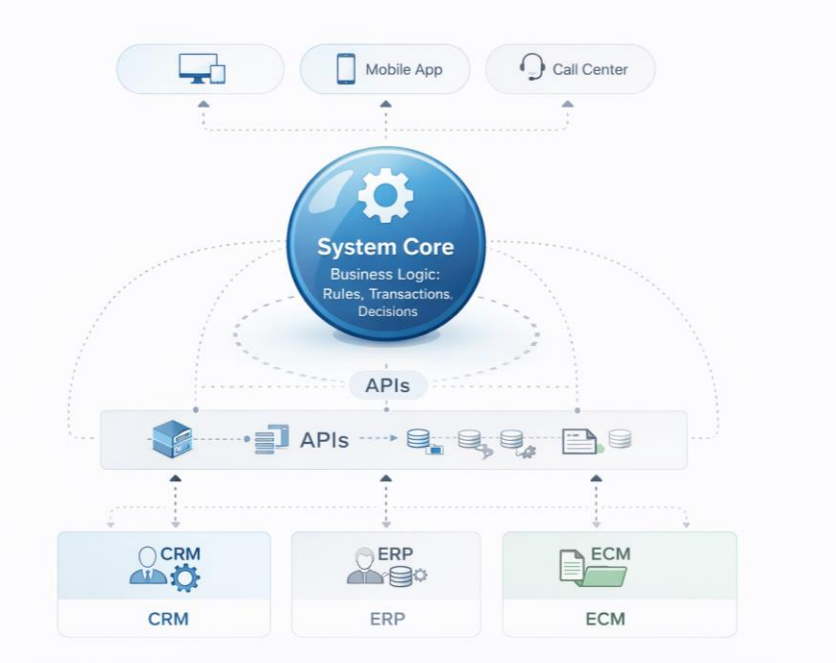
Fuente: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2EDYKN6L&ct=230706&st=sb

Iniciamos la pausa de preguntas/consultas!!!

Unidad 1: Conceptos Tecnológicos

- ✓ Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS y modelos híbridos)
- ✓ Escalabilidad, Elasticidad, Balanceo de Carga, Alta disponibilidad, Monitoreo y Observabilidad
- ✓ Sistemas Empresariales: Cores, CRM, ERP, ECM y Arquitectura basada en APIs.
- ✓ Data e Inteligencia: Big Data, Analytics, IA Generativa y Machine Learning.
- ✓ Ciberseguridad y Gestión de Riesgos Digitales.
- ✓ Arquitecturas Modernas (Microservicios, Eventos, API Management).

Sistemas Core (Sistema lógica empresarial)



Sistema central que soporta las **operaciones críticas** del negocio, donde se ejecuta la **lógica empresarial** y se procesan las **reglas**, **decisiones clave** y **transacciones** que generan valor para la organización.

"El core es donde vive la lógica empresarial del negocio"

Sistemas Core (Sistema lógica empresarial)



Ejemplos:

1

Core bancario

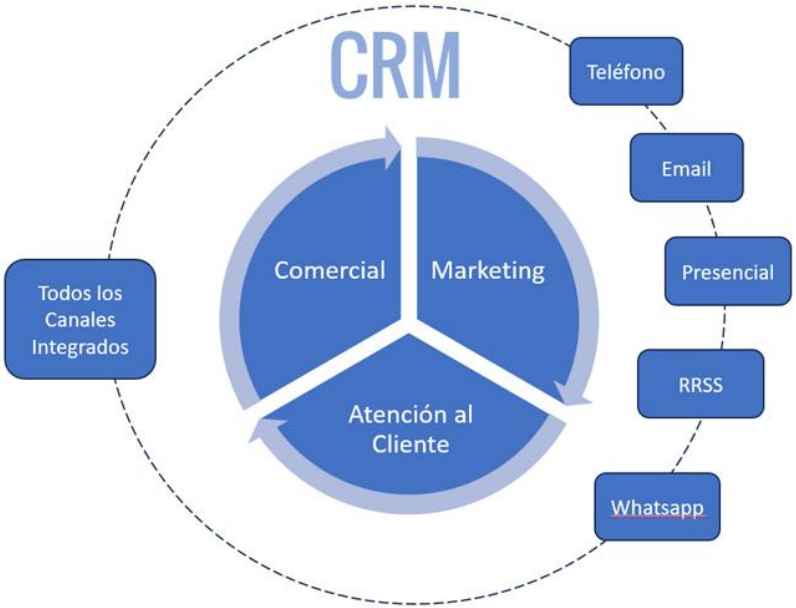
Gestiona la lógica de las cuentas y préstamos, asegurando el control de saldos, pagos e intereses a lo largo del ciclo de vida crediticio

2

Core educativo

Gestiona la lógica educativa, integrando matricula, cursos, administración docentes y evaluaciones permitiendo controlar de forma integral el ciclo de vida del estudiante desde su ingreso hasta su egreso.

Gestión de relaciones con clientes (CRM)



Es un sistema que **centraliza datos de los clientes y gestiona sus interacciones** a través de múltiples canales, permitiendo optimizar procesos comerciales, marketing y atención mediante analítica avanzada.

Gestión de relaciones con clientes (CRM)



Ejemplos:

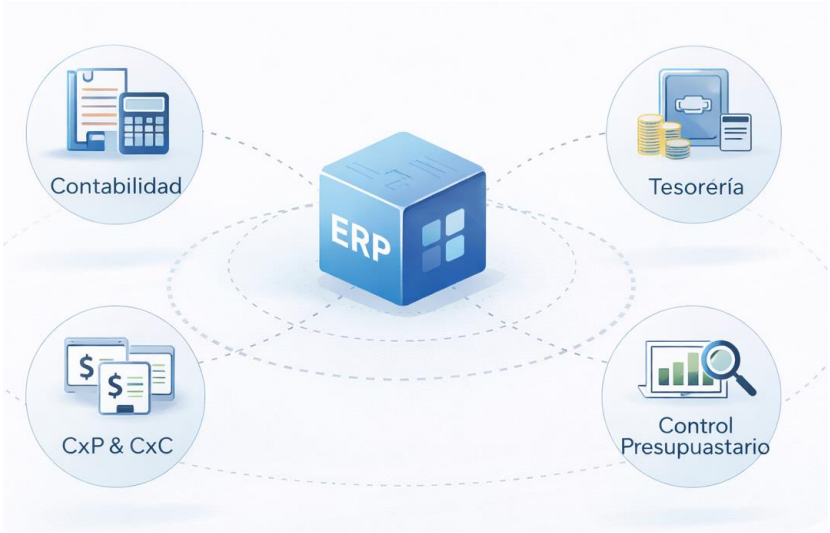
1 **Retención**

Rastrear las interacciones de los clientes y detectar signos de insatisfacción o deserción temprana.

2 **Personalización**

Personalizar las comunicaciones de marketing en función de la información del cliente.

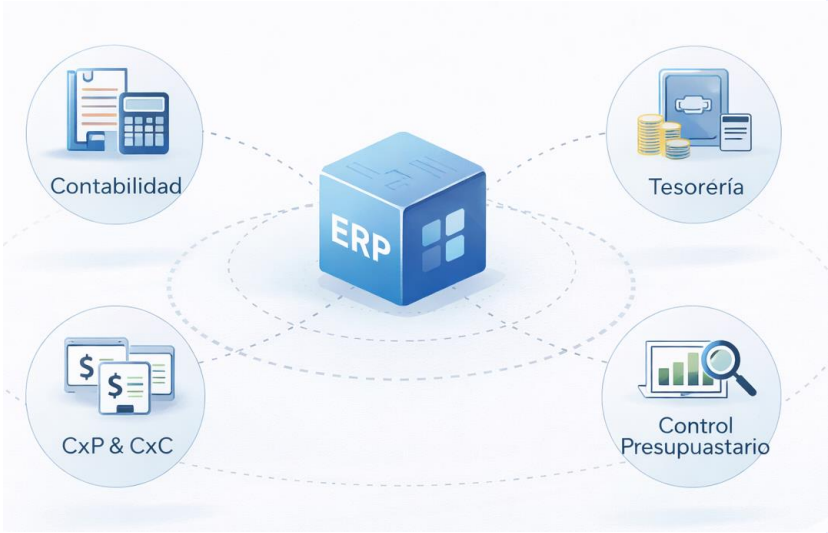
Planificación recursos empresariales (ERP)



Sistema integrado que gestiona los procesos internos de la organización (**finanzas**, **logística**, **compras**, asegurando eficiencia operativa y consistencia de la información.

"El ERP moderno es la fuente única de verdad financiera de la organización"

Planificación recursos empresariales (ERP)



Ejemplos:

1

Gestión de Cuentas por Pagar (C&P)

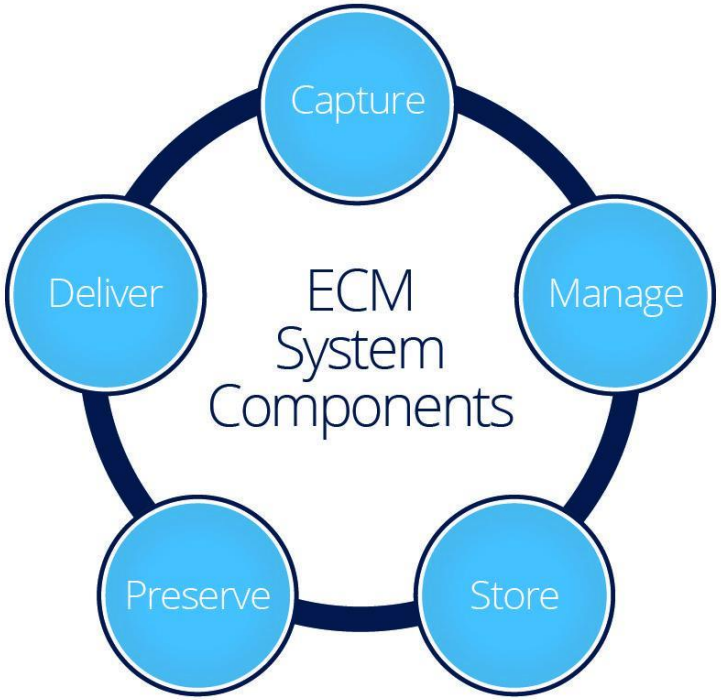
Automatiza el registro, validación y pago de facturas de proveedores, asegurando control de vencimientos y flujo de caja.

2

Gestión de Cuentas por Cobrar (C&C)

Administra la facturación a clientes, seguimiento de pagos y gestión de cobranzas para reducir la morosidad.

Gestión de contenidos empresariales (ECM)



Plataforma que permite la **gestión integral del contenido empresarial**, centralizando su almacenamiento, organización y control, y automatizando el ciclo de vida de la información desde su creación hasta su archivo

"El ECM gestiona el ciclo de vida del contenido: desde su creación hasta su archivo"

Gestión de contenidos empresariales (ECM)

01

Archivado digital

Centraliza documentos y ofrece "accesibilidad", permitiendo obtener rápidamente la documentación necesaria.

02

Búsqueda documentos

Permite encontrar información rápidamente mediante metadatos, palabras clave o contenido indexado

Arquitectura basada en APIs

🔌 **API (Application Programming Interface)**
Interfaz que permite la comunicación estandarizada entre sistemas, facilitando la integración, reutilización de servicios y construcción de arquitecturas desacopladas.

🌐 **Arquitectura basada en APIs**
Enfoque arquitectónico donde las capacidades del negocio se exponen como servicios a través de APIs, permitiendo integración flexible, escalabilidad y aceleración de la innovación digital.

🧱 **Microservicios**
Estilo arquitectónico que divide una aplicación en servicios pequeños, independientes y desplegables de forma autónoma, alineados a capacidades del negocio.

"Las APIs son el pegamento de la arquitectura moderna"

Arquitectura basada en APIs



Arquitectura basada en APIs

